

ЛЕКЦИЯ 4-ДОП: ГЕНЕРАЦИЯ ЗЕЛЁНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ (535 нм) ДЛЯ АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Раскадровка • (8 слайдов) • ~2132 слов • 10.09.2026

Тайминг «стенка» = произнесение текста (~130 слов/мин) + работа у доски/со схемой. Строки «Доска / пауза:» — ремарки лектору, не читаются вслух. Целевой хронометраж лекции: 28 минут.

СЛАЙД: 1. ТИТУЛЬНЫЙ | 00:00 – 00:46 (стенка 46 сек = чтение 36 сек + доска/паузы 10 сек) | тайминг от начала: 00:00 – 00:46

Доска / пауза: Пауза на вход; слайд титула. Вывести на экран тему.

Добрый день. Мы продолжаем курс. В предыдущих лекциях мы разобрали, как оптика управляет плотностью мощности — тем, что определяет, плавится металл или нет.

Сегодня мы разберём проблему, которая стоит перед всей отраслью аддитивных технологий: почему медь — один из самых востребованных металлов в электронике и энергетике — так плохо поддаётся лазерной обработке.

И главное: как мы предлагаем эту проблему решить. Речь пойдёт о генерации зелёного излучения с длиной волны 535 нанометров — и о моём предложении, которое делает эту технологию экономически доступной.

СЛАЙД: 2. ПЛАН ЛЕКЦИИ | 00:46 – 01:53 (стенка 67 сек = чтение 57 сек + доска/паузы 10 сек) | тайминг от начала: 00:46 – 01:53

Доска / пауза: Показать пять пунктов плана на слайде.

План будет таким.

Первое. Почему медь — проблема для инфракрасных лазеров. Разберём спектральную поглощательную способность и покажем цифры.

Второе. Почему зелёный свет решает проблему. Сравним поглощение на длинах волн 1070 и 535 нанометров.

Третье. Прямая генерация зелёного света: почему полупроводниковые лазеры на нитриде галлия не могут дать нужную мощность. Это фундаментальное ограничение, называемое «зелёной щелью».

Четвёртое. Нелинейная оптика: как получить зелёный свет из инфракрасного. Генерация второй гармоники — базовая формула.

Пятое. Моё предложение: двухпроходная схема с активной термокомпенсацией. Почему это позволяет снизить стоимость на порядок.

СЛАЙД: 3. ПОЧЕМУ МЕДЬ — ПРОБЛЕМА ДЛЯ ИК-ЛАЗЕРОВ | 01:53 – 06:41 (стенка 4,8 мин = чтение 2,3 мин + доска/паузы 2,5 мин) | тайминг от начала: 01:53 – 06:41

Доска / пауза: Доска: таблица поглощения меди на разных длинах волн; график спектральной поглощательной способности.

Давайте начнём с физики. Почему медь так плохо обрабатывается волоконными лазерами?

Вспомним ключевое понятие — спектральная поглощательная способность. Это доля энергии лазерного луча, которая поглощается материалом, а не отражается. Обозначим её буквой A (от английского absorbance).

Для меди ситуация драматична. На длине волны 1070 нанометров — это стандарт для мощных иттербиевых волоконных лазеров — поглощательная способность меди составляет всего около 5 процентов. Это означает, что 95 процентов энергии просто отражается от поверхности.

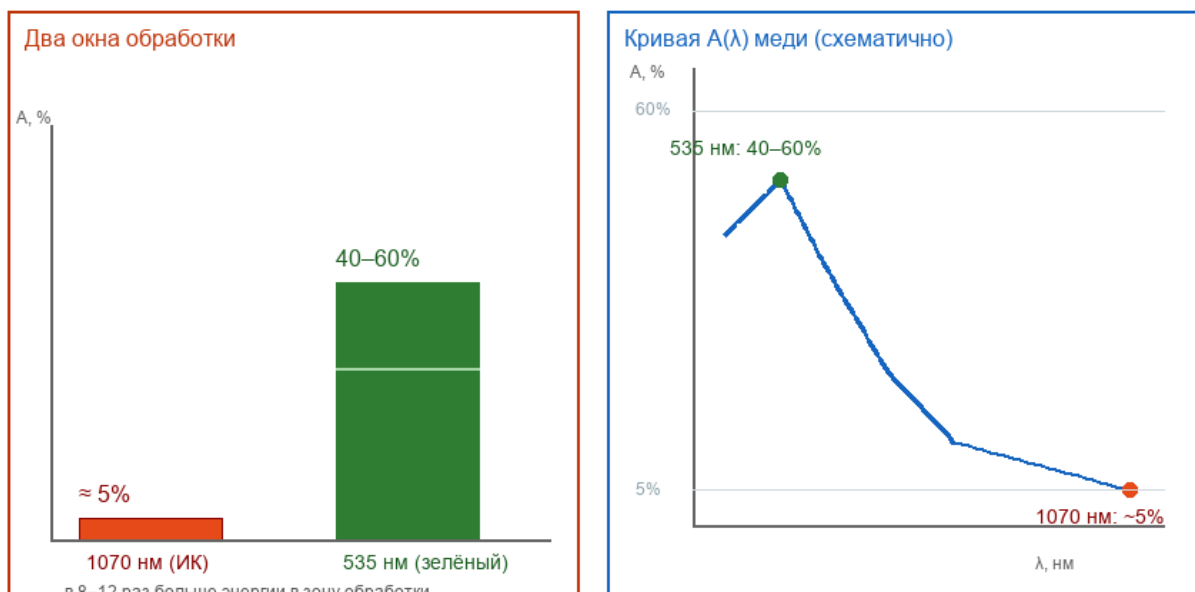
Что происходит с этими пятью процентами? Они нагревают тонкий поверхностный слой. Но этого недостаточно для стабильного расплава. Процесс становится нестабильным: то есть плавление, то нет. Появляются поры, брызги, несплавления.

Теперь посмотрим на зелёный диапазон. На длине волны 535 нанометров поглощательная способность меди возрастает до 40–60 процентов. Это в 8–12 раз больше!

Что это означает на практике? При той же мощности лазера в зону обработки попадает в 8–12 раз больше энергии. Процесс становится стабильным. Шов формируется без разрывов. Именно поэтому зелёные лазеры так востребованы для сварки медных шин в электромобилях и для 3D-печати медных теплообменников.

Вывод: технически зелёный лазер идеален для меди. Проблема не в физике, а в экономике.

Спектральная поглощательная способность меди $A(\lambda)$



Вывод: на 1070 нм 95% мощности отражается; на 535 нм медь поглощает в 8–12 раз больше.

Длина волны	$A(\lambda)$ меди	Следствие
1070 нм (ИК, волокно)	$\approx 5\%$	95% отражается; поры, брызги, несплавления
535 нм (зелёный)	40–60%	В 8–12 раз больше энергии в зоне; стабильный шов

СЛАЙД: 4. ПРЯМАЯ ГЕНЕРАЦИЯ ЗЕЛЁНОГО СВЕТА: ПОЧЕМУ НЕ РАБОТАЕТ | 06:41 – 12:08 (стенка 5,4 мин = чтение 2,6 мин + доска/паузы 2,8 мин) | тайминг от начала: 06:41 – 12:08

Доска / пауза: Доска: формула энергии фотона $E = hc/\lambda$; схема зонной диаграммы InGaN; таблица «зелёная щель». Закономерный вопрос: почему бы не создать лазер, который сразу генерирует зелёный свет? Такие лазеры существуют — это полупроводниковые диодные лазеры на основе нитрида индия-галлия, InGaN.

Но здесь мы сталкиваемся с фундаментальным ограничением, которое в научной литературе называется «зелёной щелью» (green gap).

Объясню физику. Энергия фотона определяется формулой:

$E = hc/\lambda$. Расшифровка: E — энергия фотона (Дж); h — постоянная Планка (Дж·с); c — скорость света ($3 \cdot 10^8$ м/с); λ — длина волны (м). Для зелёного света 535 нм энергия фотона составляет примерно $3,7 \cdot 10^{-19}$ Дж, или 2,3 электрон-вольта.

Чтобы получить такую энергию в полупроводниковом лазере, нужно создать материал с шириной запрещённой зоны 2,3 эВ. Для InGaN это требует добавления более 30 процентов индия в кристаллическую решётку.

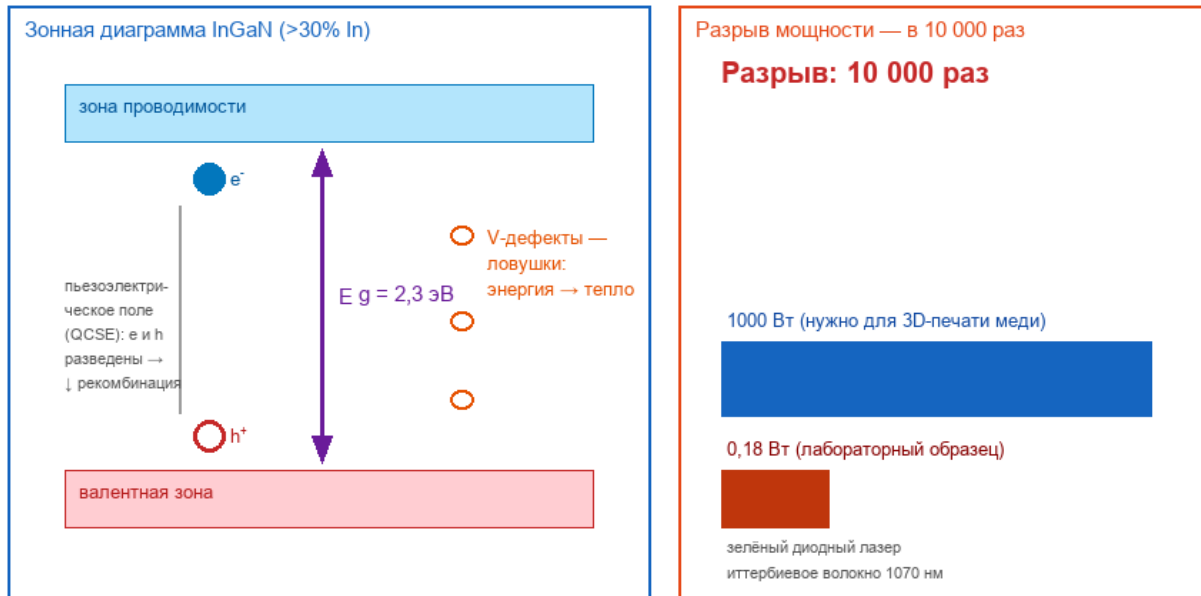
И вот здесь начинаются проблемы. Атомы индия значительно крупнее атомов галлия. При такой высокой концентрации кристаллическая решётка становится нестабильной. Возникают дефекты, которые называются V-дефектами. Они работают как ловушки для электронов — вместо излучения света энергия превращается в тепло.

Дополнительный фактор — квантово-размерный эффект Штарка (QCSE). Пьезоэлектрическое поле внутри квантовой ямы разводит электрон и дырку в пространстве, снижая вероятность их рекомбинации с излучением фотона.

Результат: эффективность падает, пороговый ток растёт, а мощность ограничивается. Современные лабораторные образцы зелёных диодных лазеров демонстрируют мощность 180 милливатт — это 0,18 ватта. Для 3D-печати меди нужны киловатты. Разрыв в 10 000 раз.

Вывод: прямая генерация зелёного света на полупроводниках не может конкурировать с мощными волоконными лазерами. Нужен другой путь.

Прямая генерация 535 нм на InGaN: почему не работает



«Зелёная щель» (green gap): >30% индия $\rightarrow$ V-дефекты + QCSE $\rightarrow$ мощность $\leq 0,18$ Вт. Нужен другой путь.

$$E = h \cdot c / \lambda \quad \text{для } \lambda = 535 \text{ нм: } E \approx 3,7 \cdot 10^{-19} \text{ Дж} \approx 2,3 \text{ эВ}$$

(h — постоянная Планка, c — скорость света, λ — длина волны)

Параметр	Значение
Энергия фотона 535 нм	$\approx 3,7 \cdot 10^{-19} \text{ Дж} \approx 2,3 \text{ эВ}$
Нужная ширина запрещённой зоны	2,3 эВ
Концентрация индия в InGaN	> 30%
Дефекты решётки	V-дефекты (ловушки электронов)
Квантово-размерный эффект Штарка	QCSE: e и h разведены полем
Мощность лабораторных образцов	$\leq 0,18$ Вт (нужны кВт)

СЛАЙД: 5. НЕЛИНЕЙНАЯ ОПТИКА: ГЕНЕРАЦИЯ ВТОРОЙ ГАРМОНИКИ | 12:08 – 19:22 (стенка 7,2 мин = чтение 3,5 мин + доска/паузы 3,7 мин) | тайминг от начала: 12:08 – 19:22

Доска / пауза: Доска: разложение поляризации в ряд; вывод формулы $\cos^2(\omega t) = (1 + \cos(2\omega t))/2$; схема PPLN.

Мы пойдём другим путём. Мы возьмём мощный и дешёвый инфракрасный лазер на 1070 нанометров и «превратим» его излучение в зелёное с помощью нелинейной оптики.

Этот процесс называется генерацией второй гармоники (Second Harmonic Generation, SHG). Давайте разберём его математику.

Почему в кристалле возникает нелинейность?

В обычной среде — стекле, воздухе, воде — электроны колеблются симметрично относительно положения равновесия. Представьте шарик, лежащий на дне круглой чаши: если его толкнуть, он будет колебаться с той же частотой, что и толчок. Это линейный отклик.

Но в нелинейном кристалле — например, в ниобате лития — ситуация иная. Потенциальная яма здесь — это график зависимости потенциальной энергии электрона от его смещения относительно ядра. В ниобате лития этот график асимметричен: с одной стороны яма круче, с другой — положе.

Представьте шарик в чаше, у которой один край отвесный, а другой — пологий. Если толкнуть шарик, он будет колебаться несимметрично: смещение в одну сторону будет больше, чем в другую.

Это приводит к тому, что отклик электрона на внешнее поле становится нелинейным — он содержит не только основную частоту, но и её гармоники.

Математически это описывается степенным рядом: $P = \epsilon_0 \cdot (\chi^{(1)} \cdot E + \chi^{(2)} \cdot E^2 + \chi^{(3)} \cdot E^3 + \dots)$.

Расшифровка каждого символа — в таблице на слайде.

Обратите внимание: индекс в скобках — это порядок нелинейности, а не степень числа.

Почему мы пренебрегаем первым и третьим членами ряда? Первый член — линейный — описывает обычное преломление света. Он важен для понимания того, как волна распространяется в кристалле, но он не создаёт новых частот. Нас интересует именно рождение зелёного света, поэтому этот член мы не рассматриваем в рамках данной задачи.

Третий член ($\chi^{(3)}$) — кубическая нелинейность. Она отвечает за такие эффекты, как самофокусировка и четырёхволновое смешение. Однако для ниобата лития $\chi^{(3)}$ на несколько порядков меньше $\chi^{(2)}$. При умеренных интенсивностях вкладом этого члена можно пренебречь. Он начинает играть роль только при экстремально высоких мощностях.

Таким образом, второй член ($\chi^{(2)} \cdot E^2$) — это единственный член, который эффективно генерирует вторую гармонику в наших условиях. Именно его оставляем.

Пусть на кристалл падает волна с частотой ω : $E(t) = E_0 \cdot \cos(\omega \cdot t)$. Здесь E_0 — амплитуда поля; ω — циклическая частота (рад/с), связана с длиной волны формулой $\omega = 2\pi c / \lambda$; t — время (с).

Подставляем это поле во второй член разложения: $P^{(2)}(t) \propto \chi^{(2)} \cdot E_0^2 \cdot \cos^2(\omega \cdot t)$. Знак « $\propto$ » читается «пропорционально». Он убирает постоянные множители, чтобы мы видели только форму колебания.

Используем тригонометрическое тождество: $\cos^2(\omega \cdot t) = (1 + \cos(2\omega \cdot t)) / 2$.

Физический вывод: первое слагаемое (1/2) — постоянное. Что оно означает физически? Это эффект оптического выпрямления (optical rectification). Под действием мощной световой волны в кристалле возникает постоянное электрическое поле — как если бы свет «выпрямился» и создал напряжение. Это поле не колеблется во времени, а значит, не излучает электромагнитные волны. Оно просто слегка смещает электроны в новое равновесное положение. Для нашей задачи генерации зелёного света это слагаемое бесполезно, и мы его игнорируем.

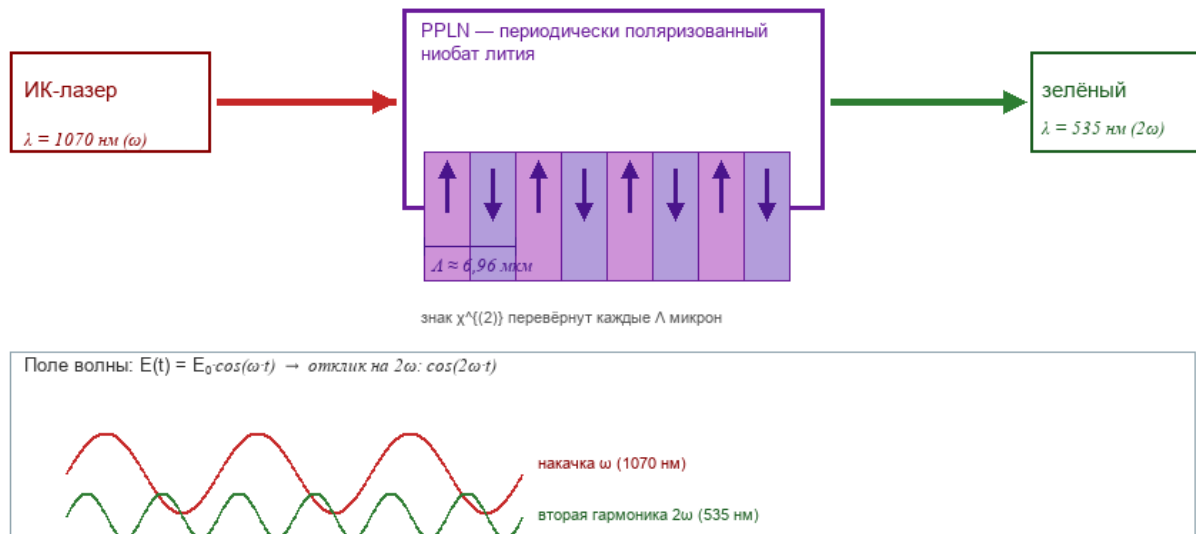
Второе слагаемое $\cos(2\omega t)$ означает, что среда колеблется с удвоенной частотой. Энергия фотона удваивается, а длина волны, согласно $\omega = 2\pi c / \lambda$, уменьшается ровно в два раза: $\lambda_{2\omega} = 1070 \text{ нм} / 2 = 535 \text{ нм}$.

Теперь — ключевая проблема. Волна накачки (ω) и рождённая зелёная волна (2ω) движутся в кристалле с разными скоростями из-за дисперсии. Они рассинхронизируются, и зелёные волны, рождённые в разных точках кристалла, начинают гасить друг друга.

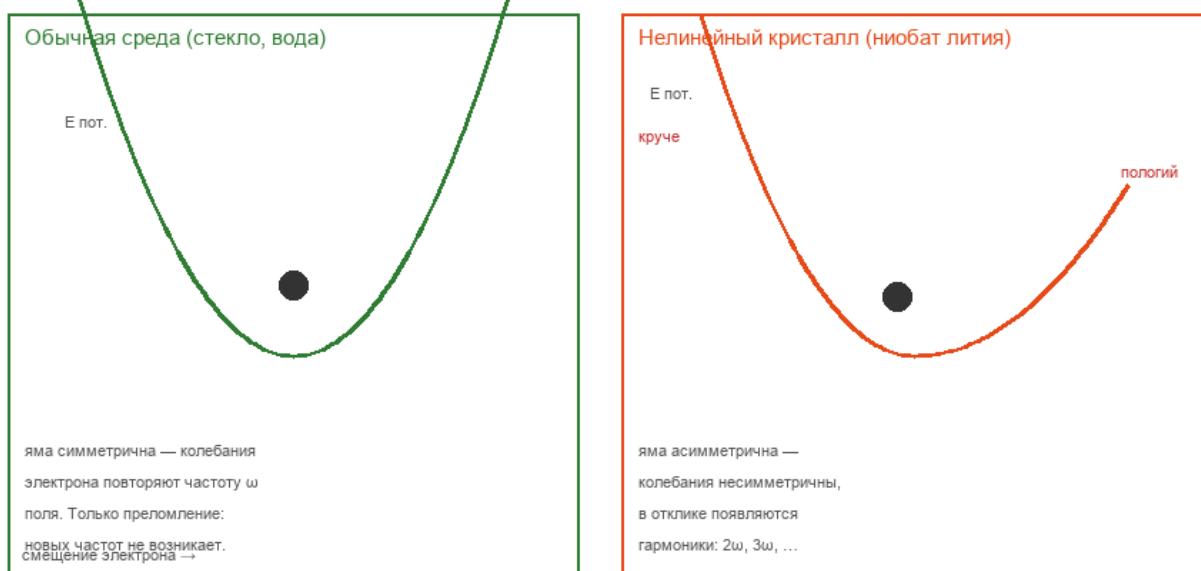
Для решения этой проблемы мы используем периодически поляризованный ниобат лития (PPLN — Periodically Poled Lithium Niobate). Это кристалл, в котором через каждые Λ микрон направление кристаллической оси перевёрнуто на 180 градусов. Это меняет знак $\chi^{(2)}$ и компенсирует набег фазы.

Условие синхронизма записывается так: $\Delta k = k_{2\omega} - 2k_{\omega} = 2\pi / \Lambda$. Где k — волновые числа; Λ (прописная греческая лямбда) — период решётки переполаризации (мкм). Для нашей задачи $\Lambda \approx 6,96 \text{ мкм}$.

Генерация второй гармоники (SHG) в кристалле PPLN



Почему в ниобате лития отклик нелинейный



Шарик в круглой чаше $\rightarrow$ линейный отклик; шарик в несимметричной чаше $\rightarrow$ гармоники.

$$E(t) = E_0 \cdot \cos(\omega \cdot t), \quad \omega = 2\pi \cdot c / \lambda$$

$$P^{(2)}(t) \propto \chi^{(2)} \cdot E_0^2 \cdot \cos^2(\omega \cdot t)$$

$$\cos^2(\omega \cdot t) = (1 + \cos(2\omega \cdot t)) / 2$$

Символ	Название	Единица	Физический смысл
P	Поляризация среды	Кл/м ²	Дипольный момент единицы объёма
ϵ_0	Электрическая постоянная	Ф/м	$8,85 \cdot 10^{-12}$ Ф/м

Е	Напряжённость поля волны	В/м	Поле лазерного луча
$\chi^{(1)}$	Линейная восприимчивость	безразм.	Отвечает за преломление
$\chi^{(2)}$	Квадратичная восприимчивость	м/В	Отвечает за удвоение частоты
$\chi^{(3)}$	Кубическая восприимчивость	м ² /В ²	Мала, пренебрегаем

СЛАЙД: 6. МОЁ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: ДВУХПРОХОДНАЯ СХЕМА С ТЕРМОКОМПЕНСАЦИЕЙ | 19:22 – 25:14 (стенка 5,9 мин = чтение 2,8 мин + доска/паузы 3,1 мин) | тайминг от начала: 19:22 – 25:14

Доска / пауза: Доска: схема двухпроходной установки; формула для КПД; расчёт для 1 кВт.

Теперь — самое важное. Почему зелёные такие дорогие и что я предлагаю.

Стандартная схема — однопроходная. Луч проходит через кристалл один раз. КПД преобразования при этом составляет около 10–15 процентов. Для получения 150 ватт зелёного света нужен киловатт инфракрасного. Остальное уходит в тепло.

Моё предложение — двухпроходная схема с активной термокомпенсацией.

Прежде чем описывать схему, я должен быть честен: двухпроходная схема сама по себе не является уникальной. Исследования в этой области ведутся с 1998 года. В классической работе Имешева и Феджера (Imeshev, Fejer) была предложена и экспериментально проверена двухпроходная схема с клиновидным кристаллом для компенсации фазовых сдвигов, вносимых зеркалами. В их эксперименте с 5-сантиметровым кристаллом PPLN было показано ожидаемое увеличение эффективности преобразования.

Что именно является моим предложением? Моё предложение — это применение двухпроходной схемы с активной клиновидной термокомпенсацией для мощных непрерывных волоконных лазеров (1 кВт и выше) с целью обработки меди в аддитивных технологиях. Вот что здесь нового:

1. Масштаб мощности: существующие работы с двухпроходными схемами выполнены на маломощных лазерах. При переходе к киловаттному уровню возникает проблема тепловой деградации кристалла, которую стандартные схемы не решают.

2. Активная клиновидная компенсация: вместо пассивной термостабилизации кристалла в печи я предлагаю использовать подвижную клиновидную пластину из плавленого кварца, которая механически подстраивает фазу в реальном времени, компенсируя тепловые искажения.

Целевое применение: фокус именно на аддитивных технологиях для меди, где требуется высокая стабильность мощности в течение длительного времени.

Важное уточнение: печь и клин — это не альтернативы, а дополнения.

Печь (термостабилизация кристалла) нужна в любом случае. Квазифазовый синхронизм в PPLN критически зависит от температуры: при изменении температуры на 1 °C меняется показатель преломления, и условие синхронизма нарушается. Поэтому кристалл обязательно помещают в термостабилизированную печь с точностью $\pm 0,1$ °C. Без неё КПД упадёт с 15% до почти нуля.

Кварцевый клин решает другую задачу — компенсацию фазового сдвига между прямым и обратным проходом в двухпроходной схеме. Когда луч отражается от зеркала и идёт обратно через кристалл, он накапливает дополнительный фазовый сдвиг. Клин позволяет этот сдвиг скомпенсировать, чтобы оба прохода работали синфазно.

Почему именно плавленый кварц? Выбор материала для клиновидной пластины — это не произвольное решение. Вот моя логика как физика-теоретика:

Аргумент 1: Известные оптические свойства. Плавленый кварц (fused silica) — это один из самых изученных оптических материалов. Его показатель преломления и его температурная зависимость (термооптический коэффициент dn/dT) измерены с высокой точностью. Например, в работе NASA Goddard Space Flight Center (2013) абсолютный показатель преломления плавленого кварца измерен с точностью до $\pm 1 \cdot 10^{-5}$ в диапазоне от 0,4 до 2,6 мкм. Это означает, что я могу точно рассчитать, как пластина будет влиять на фазу.

Аргумент 2: Положительный термооптический коэффициент. Исследования 1971 года показали, что термооптический коэффициент плавленого кварца положителен и составляет около $+9 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$ при комнатной температуре. Это критически важно: при нагреве показатель преломления увеличивается, что позволяет компенсировать тепловые искажения в кристалле PPLN.

Аргумент 3: Прозрачность в нужном диапазоне. Плавленый кварц прозрачен как для инфракрасного излучения 1070 нм, так и для зелёного 535 нм. Это означает, что клиновидная пластина может стоять на пути луча без существенных потерь.

Аргумент 4: Технологичность. Плавленный кварц легко обрабатывается, шлифуется и полируется. Из него можно изготовить клин с высокой точностью угла.

Аргумент 5: Прецедент в литературе. В работе Имешева и Феджера (1998) для компенсации фазовых сдвигов использовался именно клиновидный элемент. Хотя в той работе клин был изготовлен из самого нелинейного кристалла, сама идея использования клина для фазовой компенсации подтверждена экспериментально. Моё предложение — использовать отдельный клин из плавленного кварца, что технологически проще и дешевле.

Таким образом, выбор плавленного кварца обоснован как с точки зрения его известных оптических свойств, так и с точки зрения технологичности и наличия прецедентов в литературе.

Формула эффективности преобразования: $\eta = P_{2\omega} / P_{\omega} \cdot (2\omega^2 \cdot d_{\text{eff}}^2 \cdot L^2) / (\epsilon_0 \cdot c^3 \cdot n_{\omega}^2 \cdot n_{2\omega}) \cdot (P_{\omega} / A) \cdot \text{sinc}^2(\Delta k \cdot L/2)$. Откуда взялась эта формула? Она выводится из системы уравнений связанных волн (coupled-wave equations) — фундаментальных уравнений нелинейной оптики, впервые полученных в 1960-х годах. Эти уравнения описывают, как амплитуды двух волн — накачки и второй гармоники — изменяются по мере распространения через нелинейную среду.

В приближении неистощённой накачки (когда мощность инфракрасного луча $\gg$ мощности зелёного) решение этих уравнений даёт приведённую формулу. Расшифровка символов — в таблице на слайде.

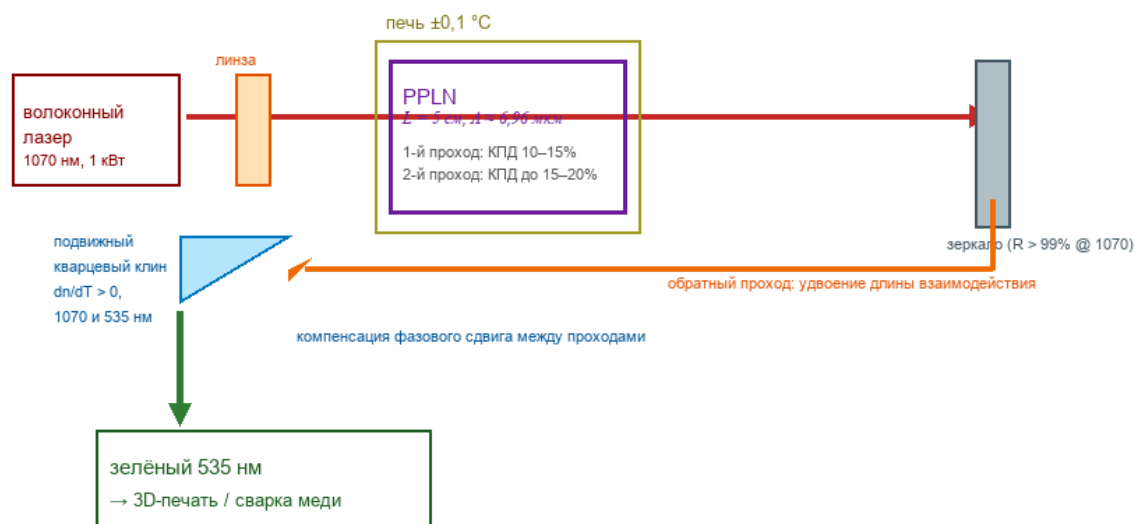
Почему здесь появляется sinc? Функция $\text{sinc}(x)$ определяется как $\text{sinc}(x) = \sin(x)/x$. Она возникает из-за фазового рассогласования между волнами накачки и второй гармоники.

Представьте: по мере распространения через кристалл зелёная волна, рождённая в начале, и зелёная волна, рождённая в конце, накапливают разность фаз. Если эта разность мала ($\Delta k \cdot L/2 \rightarrow 0$), все волны складываются синфазно, и $\text{sinc}^2(0) = 1$ — максимальная эффективность. Если разность фаз растёт, волны начинают гасить друг друга, и sinc^2 падает.

Именно поэтому для эффективной генерации нужно точное выполнение условия синхронизма — либо через точный подбор периода решётки Λ , либо через температурную подстройку.

Замечание об экономике. Реализация данной установки будет стоить на порядок меньше, чем покупка полноценного мощного станка зелёного лазера. По данным рынка, промышленные зелёные лазеры мощностью 100–200 Вт стоят от 150 000 до 300 000 долларов. Наша модернизация существующего волоконного лазера потребует лишь внешнего модуля, стоимость которого на порядок ниже.

Моё предложение: двухпроходная схема с активной клиновидной термокомпенсацией



Печь: термостабилизация квазифазового синхронизма (иначе КПД падает почти до нуля).

Кварцевый клин: активная компенсация набега фазы зеркала — печь и клин дополняют друг друга.

Прецедент: Imeshev, Fejer (1998); новизна — киловаттный уровень мощности и внешняя термокомпенсация.

$$\eta = \frac{P_{2\omega}}{P_{\omega}} \cdot \frac{2\omega^2 \cdot d_{\text{eff}}^2 \cdot L^2}{\varepsilon_0 \cdot c^3 \cdot n_{\omega}^2 \cdot n_{2\omega}} \cdot \frac{P_{\omega}}{A} \cdot \text{sinc}^2(\Delta k \cdot L/2)$$

(уравнения связанных волн, приближение неистощённой накачки)

Символ	Название	Физический смысл
η	Эффективность	Отношение $P_{2\omega} / P_{\omega}$
d_{eff}	Эффективная нелинейность	для MgO:PPLN $d_{33} \approx 25$ пм/В
L	Длина кристалла	мм (здесь 50 мм)
$n_{\omega}, n_{2\omega}$	Показатели преломления	$\approx 2,13$ и $\approx 2,23$
A	Площадь пятна	мм ²

СЛАЙД: 7. ИТОГОВЫЕ ТЕЗИСЫ | 25:14 – 27:00 (стенка 1,8 мин = чтение 1,8 мин) | тайминг от начала: 25:14 – 27:00

Доска / пауза: Вывести пять тезисов на слайд.

Сфиксируем пять тезисов.

Первое. Медь плохо поглощает инфракрасное излучение (5%), но хорошо поглощает зелёное (40–60%). Это делает зелёные лазеры идеальными для обработки меди.

Второе. Прямая генерация зелёного света на полупроводниках ограничена «зелёной щелью»: мощность не превышает 180 милливатт. Для промышленности нужны киловатты.

Третье. Генерация второй гармоники в кристалле PPLN позволяет преобразовать инфракрасное излучение 1070 нм в зелёное 535 нм с КПД до 15–20%.

Четвёртое. Моё предложение — двухпроходная схема с активной клиновидной термокомпенсацией из плавленого кварца для мощных волоконных лазеров. Существующие работы с двухпроходными схемами выполнены на маломощных лазерах, и их масштабирование на киловаттный уровень является новой инженерной задачей.

Пятое. Реализация данной установки будет стоить на порядок меньше, чем покупка полноценного зелёного лазера.

Экономика решения

промышленный зелёный лазер
100–200 Вт (готовый станок)

150–300 тыс. \$

внешний SHG-модуль
модернизация волоконного лазера

на порядок ниже

тыс. \$

Та же медь, те же 535 нм — но на порядок ниже стоимость владения.

СЛАЙД: 8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ | 27:00 – 28:00 (стенка 1,0 мин = чтение 1,0 мин) | тайминг от начала: 27:00 – 28:00

Доска / пауза: Вывести на слайд основные выводы.

Итак, мы разобрали физику генерации зелёного излучения для аддитивных технологий. Ключевые моменты: медь требует зелёного света, прямая генерация ограничена «зелёной щелью», а нелинейная оптика позволяет обойти это ограничение.

Моё предложение — двухпроходная схема с клиновидной термокомпенсацией — открывает путь к созданию доступных зелёных лазеров для промышленности.

Спасибо за внимание. Готов ответить на вопросы.